

QUIZ DO SABER
CONTEUDO DE TLP
PARA: ELABORAÇÃO DP QUETIONÁRIO DIGITAL

INTRODUÇÃO

A intenção deste questionário é de estimular o aprendizado, o estudo sobre programação trazendo diversos assuntos ou temas que abordam sobre o conteúdo, como homens que impactaram a programação de uma maneira muito significativa trazendo evoluções de ferramentas como: linguagens de programação, linguagens de marcação de texto e de estilização sem de ferramentas para a criação de banco de dados conhecida com SGBD. Sem mais delongas vamos ao conteúdo.

Boa, finalmente começamos.

Nesta parte vamos ver alguns conceitos gerais sobre programação e entender a história da mesma.

1- O que é programação?!

Programação é a capacidade que uma pessoa tem de resolver problemas a partir de código. Isso envolve planejamento, organização, idealização e resolução de problema por intermédio de códigos.

2- Em que ano nasceu a programação, e quem criou?!

A programação nasceu no de 1843, criada pela matemática **Ada Lovelace**.

3- O que é ser um programador?!

Ser um programador é ter a capacidade de resolver problemas por intermédio de códigos, com sentido planejados de a atender a necessidade do momento.

4- Quantos tipos de programação existem?!

Existem três tipos de programação que são:

Por paradigma, por nível e por área de aplicação.

5- Quantos tipos de programadores existem?!

Existem três tipos de programador que são: back-end, Front-end e Full Stack.

6- O que é um algoritmo?!

Algoritmo é uma sequência de passos lógicos para resolver um determinado problema.

7- Quantos tipos de algoritmos existem?!

Os tipos de algoritmos que existem são: Algoritmo de busca, algoritmo de ordenação, algoritmo de grafos, algoritmo de grafos.

8- O que é um fluxo grama?!

Fluxograma é desempenho, que mostra o passo a passo de um algoritmo usando símbolos.

9- O que um fluxo de dados?!

Fluxo de dados é a forma como os dados trafegam.

10- O que é um compilador?!

Compilador é um programa que traduz código escrito em código de máquina.

11- Diga se os programas abaixo são compiladores:

A) Portugol Studio Dev

B) Visual G

C) C++ (x)

D) PHP (x)

E) MySQL

12- Digite a sintaxe do Portugol Studio Dev.

```
programa{  
    funcao inicio() {  
        escreva("Ola mundo!!!")  
    }  
}
```

13- O que são sinais aritméticos lógicos e qual é a função deles na programação?!

Sinais aritmeticos e logicos são símbolos especiais utilizados na programação para realizar operações matemáticas e testes de condições. Eles têm a função de combinar variaveis e valores para gerar um novo resultado.

14- Define variaveis e tipos de dados.

Variavel são espaços reservados na memória para armazenarem dados temporariamente durante a execução do programa. Tipo de dados são classificações que definem qu espécie de valor uma variavel poder guardar.

15- Qual é a diferença que existe entre tipo de dados e variavel ?!

A diferença que existe entre tipo de dados e variavel é variavel serve para armazenar dados e tipo de dados é a classificação que pode ser armazenada na variavel que pode ser inteiro, real, carracter.

16- Define vetores e explica como eles funcionam no compilador?!

Vetores são estruturas de dados que armazenam uma coleção de dados do mesmo tipo sob um único nome. No compilador ele funciona alocando um bloco de memória contínuo e sequencial, onde cada elemento é acessado diretamente por meio de um índice numérico.

Funcionamento → Reserva de espaço contigo → endereço base → calculo de ponteiro rápido.

17- Porque diz se que algoritmo é a base da promação?!

Diz-se que o algoritmo é a base da programação porque **o computador não possui iniciativa própria** e precisa de instruções passo a passo para resolver qualquer problema. A programação é apenas a tradução dessas instruções para uma linguagem que a máquina entenda.

Sem um algoritmo, é impossível escrever um código, pois a linguagem de programação serve apenas para executar uma lógica que já foi pensada antes

18- Faça um algoritmo que soma dois números e realiza a soma e depois apresente a media do mesmo.

```
programa
{

    funcao inicio()
    {
        inteiro numero1, numero2, soma, media, numeros_digitados
        escreva("Digite o primeiro número\n")
        leia(numero1)
        escreva("Escreva o segundo numero\n")
        leia(numero2)
        soma=numero1+numero2
        escreva("A soma do numero = ", soma,"\n")
        escreva("Quantos numeros foram digitados?!\n")
        leia(numeros_digitados)
        media=soma/numeros_digitados
        escreva("A media = ",media,"\n")
    }
}
```

```
}  
}
```

19- Faça um algoritmo que leia o nome de uma pessoa e depois apresente na tela e pergunte qual é a idade e o peso da pessoa.

```
programa  
{  
  
    funcao inicio()  
    {  
        cadeia nome  
        inteiro idade  
        real peso  
  
        escreva("Digite o seu nome\n")  
        leia(nome)  
        escreva("Qual e a sua idade, ", nome, " ?!\n")  
        leia(idade)  
        escreva("Digite o seu peso\n")  
        leia(peso)  
    }  
}
```

20- (Desafio) - Faça um programa em C ou algoritmo que apresente o resto da divisão de qualquer numero que sera digitado e diga se o numero digitado é impar ou par e se é multiplo de dois.

```
programa  
{  
  
    funcao inicio()  
    {  
        inteiro numero, resto  
  
        escreva("Digite qualquer numero\n")  
        leia(numero)  
        resto= numero % 2  
        escreva(" Resto = ", resto)  
        se(numero % 2 == 0){  
            escreva("[Numero e par]")  
        }senao{  
            escreva("[Numero impar]")  
        }  
    }  
}
```

NÍVEL 02: Neste nível falaremos sobre:

‘Linguagem C e Introdução a programação web’

1- Em que ano foi criada a linguagem C e por quem ?

A linguagem foi criada em 1972 por **Dennis Ritchie**.

2- Com que objetivo foi criada a linguagem C?!

A linguagem C foi criada com o objetivo de reescrever o sistema operacional Unix.

3- Quais outras linguagens tiveram como inspiração a linguagem C para serem desenvolvidas?!

As outras linguagens que tiveram com inspiração para serem escritas são as seguintes: C++, C#, Java e outras linguagens.

4- Qual é a diferença que existe entre a linguagem C e C++?!

A principal diferença que existe é que C é uma linguagem estruturada (Proceduralmente) e a linguagem C++ é uma linguagem orientada a objetos (POO).

5- Qual é a sintaxe da linguagem C?!

```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Olá, mundo!\n");
    return 0;
}
```

6- Define vetor e matriz e diz qual é a diferença que existe entre elas?!

Vetores e matrizes são estruturas de dados homogêneas que armazenam múltiplos valores do mesmo tipo sob um único identificador na memória.

Vetor (Unidimensional): Estrutura em linha reta. Organiza os dados de forma sequencial. Necessita de apenas um índice para acessar a qualquer elemento.

Matriz (Multidimensional): Estrutura em formato de tabela (linhas e colunas).

Necessita de dois ou mais índices para localizar um elemento específico.

Diferença principal: Está na dimensão e na forma de indexação. O vetor é unidimensional (1D), enquanto a matriz possui duas (2D) ou mais dimensões.

7- Define função e procedimentos?!

Subprogramas modulares criados para executar tarefas específicas e reaproveitar código.

Função: Bloco de código que realiza um processamento e obrigatoriamente retorna um valor para a instrução que a invocou.

Procedimento: Bloco de código que executa uma ação de forma isolada e não retorna nenhum valor. Em C, expressa-se através do tipo void.

8- Apresente a sintaxe da função e do procedimento ?!

Sintaxe de uma Função

```
tipo_retorno nome_funcao(tipo_parametro1 param1, tipo_parametro2 param2) {
    // Bloco de instruções
    return valor_do_tipo_retorno;
}
```

Sintaxe de um Procedimento

```
void nome_procedimento(tipo_parametro1 param1, tipo_parametro2 param2) {
```

```
// Bloco de instruções
// Não possui comando 'return' com valor
}
```

9- O que são estruturas de condição e de repetição e como elas funcionam ?!

Mecanismos lógicos fundamentais que controlam o fluxo de execução das instruções de um programa.

Estruturas de Condição (`if`, `else`, `switch`): Avaliam uma expressão lógica/booleana. Se o resultado for verdadeiro, executam um bloco específico. Se falso, desviam o fluxo para outra instrução.

Estruturas de Repetição (`for`, `while`, `do-while`): Avaliam uma condição de permanência. Enquanto a condição testada for verdadeira, o bloco de código interno é executado de forma cíclica (loop).

10- Qual é o papel das estruturas de condição e repetição na programação?!

O papel principal é quebrar a linearidade rígida do código, conferindo inteligência, autonomia e dinamismo ao software. Elas permitem que o programa tome decisões em tempo de execução com base nas variáveis do ambiente e automatize processos massivos e repetitivos sem a necessidade de replicar linhas de código manualmente.

11- O que podemos fazer na linguagem C como programador?!

Sendo uma linguagem de médio/baixo nível com alta performance e acesso direto à memória através de ponteiros, a linguagem C permite construir:

- Sistemas Operativos (ex: Kernel do Linux, Windows, macOS).
- Sistemas Embarcados e Firmware (microcontroladores, robótica, dispositivos IoT).
- Drivers de Hardware (comunicação direta com placas de vídeo, som e rede).
- Motores Gráficos de Jogos (Game Engines de alto desempenho).
- Compiladores e Interpretadores para outras linguagens de programação.

12- Faça um programa que soma três número e depois efetua as quatro principais operações aritmeticas. O programa para se o usuario digitar o número 2 e 3.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    float n1, n2, n3, soma, subtr, mult, divi;

    while (1) {
        printf("Digite 3 numeros (ou insira a sequencia 2 e 3 para parar):\n");
        printf("N1: "); scanf("%f", &n1);
        printf("N2: "); scanf("%f", &n2);
        printf("N3: "); scanf("%f", &n3);

        if ((n1 == 2 && n2 == 3) || (n2 == 2 && n3 == 3)) {
            printf("[Aviso] Sequencia de paragem 2 e 3 detetada. Programa encerrado.\n");
            break;
        }
    }
}
```

```

soma = n1 + n2 + n3;
subt = n1 - n2 - n3;
mult = n1 * n2 * n3;

printf("\n--- RESULTADOS ---\n");
printf("Soma: %.2f\n", soma);
printf("Subtracao Sequencial: %.2f\n", subt);
printf("Multiplicacao: %.2f\n", mult);

if (n2 != 0 && n3 != 0) {
    divi = (n1 / n2) / n3;
    printf("Divisao Sequencial: %.2f\n", divi);
} else {
    printf("Divisao: Impossivel dividir por zero!\n");
}
printf("-----\n\n");
}
return 0;
}

```

13- Faça um programa que calcule o resto da divisão de qualquer numero e apresente na tela.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int dividendo, divisor, resto;

    printf("Introduza o dividendo: ");
    scanf("%d", &dividendo);
    printf("Introduza o divisor: ");
    scanf("%d", &divisor);

    if (divisor == 0) {
        printf("Erro: O divisor nao pode ser zero.\n");
    } else {
        resto = dividendo % divisor;
        printf("O resto da divisao de %d por %d e: %d\n", dividendo, divisor, resto);
    }
    return 0;
}

```

14- Faça um programa que registra o nome de cada aula de uma sala e mostre na tela o seu nome, idade e rendimento cacademico.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int n_alunos;
    printf("Quantos alunos deseja registrar nesta sala? ");
    scanf("%d", &n_alunos);
}

```



```

char nomes[n_alunos][50];
int idades[n_alunos];
float rendimentos[n_alunos];

for(int i = 0; i < n_alunos; i++) {
    printf("\n--- Aluno %d ---\n", i + 1);
    printf("Nome: ");
    scanf(" %[^\\n]s", nomes[i]);
    printf("Idade: ");
    scanf("%d", &idades[i]);
    printf("Rendimento Academico (%%): ");
    scanf("%f", &rendimentos[i]);
}

printf("\n===== PAINEL DE RENDIMENTO DA SALA
=====\\n");
for(int i = 0; i < n_alunos; i++) {
    printf("Nome: %-20s | Idade: %d anos | Rendimento: %.2f%%\\n", nomes[i],
idades[i], rendimentos[i]);
}

printf("=====
=====\\n");

return 0;
}

```

15- Faça um programa que apresente automaticamente a sequencia de fibonacci.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int termos = 20;
    unsigned long long int t1 = 0, t2 = 1, proximo;

    printf("Gerando automaticamente os primeiros %d termos de Fibonacci:\\n",
termos);

    for (int i = 1; i <= termos; ++i) {
        printf("%llu ", t1);
        proximo = t1 + t2;
        t1 = t2;
        t2 = proximo;
    }
    printf("\\n");
    return 0;
}

```

16- Faça um programa que armazena nomes, notas, idade, e apresente na tela se o aluno passou ou não no isame de admissão em um a escola.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    char nome[50];
    int idade;
    float nota_exame;

    printf("Nome do Candidato: ");
    scanf("%[^\n]s", nome);
    printf("Idade: ");
    scanf("%d", &idade);
    printf("Nota do Exame de Admissao: ");
    scanf("%f", &nota_exame);

    printf("\n==== VERDICTO DO EXAME ==== \n");
    printf("Candidato: %s\n", nome);
    printf("Idade: %d anos\n", idade);
    printf("Nota Obtida: %.2f\n", nota_exame);

    if (nota_exame >= 10.0) {
        printf("Resultado Final: APROVADO NO EXAME DE ADMISSAO\n");
    } else {
        printf("Resultado Final: REPROVADO\n");
    }
    printf("===== \n");

    return 0;
}

```

17- (Desafio) – Crie um programa que calcula a idade do cidadão e diz se ele pode ou não votar.

```

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
    int ano_nasc, ano_atual, idade;

    time_t t = time(NULL);
    struct tm tm = *localtime(&t);
    ano_atual = tm.tm_year + 1900;

    printf("Introduza o seu ano de nascimento: ");
    scanf("%d", &ano_nasc);

    idade = ano_atual - ano_nasc;
    printf("\nSua idade calculada: %d anos.\n", idade);

    if (idade >= 18) {
        printf("Status Eleitoral: Regulamentar. Voce PODE votar.\n");
    } else {

```

```

        printf("Status Eleitoral: Negado. Voce NAO possui a idade minima para
votar.\n");
    }
    return 0;
}

```

18- (Desafio) - Cria uma calculadora digital com interface basica. A calculadora tem que efectuar as seguintes operações: Soma, Multiplicação, Divisão, Subtração.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    char operacao;
    float v1, v2, res;

    printf("==== CALCULADORA DIGITAL C ==== \n");
    printf("Selecione a operacao: [ + ] [ - ] [ * ] [ / ] \n Opcao: ");
    scanf(" %c", &operacao);

    printf("Insira o primeiro valor: "); scanf("%f", &v1);
    printf("Insira o segundo valor: "); scanf("%f", &v2);

    switch(operacao) {
        case '+': res = v1 + v2; printf("Resultado: %.2f \n", res); break;
        case '-': res = v1 - v2; printf("Resultado: %.2f \n", res); break;
        case '*': res = v1 * v2; printf("Resultado: %.2f \n", res); break;
        case '/':
            if (v2 != 0) {
                res = v1 / v2;
                printf("Resultado: %.2f \n", res);
            } else {
                printf("Erro: Divisao indefinida por zero! \n");
            }
            break;
        default: printf("Erro: Operador aritmetico desconhecido. \n");
    }
    return 0;
}

```

19- (Desafio especial) – Cria um back-end de uma pagina de login que guarda dados do usuario. Deve receber os seguintes dados (Nome completo, Idade, Email, Numero de telefone.)

```
#include <stdio.h>
```

```

struct RegistroUsuario {
    char nome[100];
    int idade;
    char email[80];
    char telefone[20];
};

```

```

int main() {
    int max_usuarios = 3;
    struct RegistroUsuario banco_dados[max_usuarios];

    printf("=== SERVIDOR BACK-END SIMULADO: CADASTRO DE
    CREDENCIAIS ===\n");

    for (int i = 0; i < max_usuarios; i++) {
        printf("\nProcessando entrada para o registro ID #%d:\n", i + 1);
        printf("Nome Completo: "); scanf("%[^\n]s", banco_dados[i].nome);
        printf("Idade: "); scanf("%d", &banco_dados[i].idade);
        printf("E-mail corporativo: "); scanf("%s", banco_dados[i].email);
        printf("Telemovel: "); scanf("%s", banco_dados[i].telefone);
    }

    printf("\n=== PERSISTENCIA DE DADOS LOCAL (BANCO DE DADOS
    ATIVO) ===\n");
    for (int i = 0; i < max_usuarios; i++) {
        printf("ID: %d | Nome: %s | Idade: %d | Email: %s | Tel: %s\n",
            i + 1, banco_dados[i].nome, banco_dados[i].idade, banco_dados[i].email,
            banco_dados[i].telefone);
    }
    return 0;
}

```

20- O que entendes por programação Web. Quais ferramentas são usadas na programação web.

Nível 03: Neste nível falaremos sobre programação web:

‘HTML5, CSS3 e JavaScript’

1-